

机学视角下人工智能系统的状态—模块—交互—约束结构分析框架

张楷明

中国系统工程学会（系统理论专委会）

摘要

人工智能正在从单模型推理走向具备上下文、记忆、工具调用、多智能体协作和持续反馈能力的复杂系统。本文提出一个基于机学四元结构 $J=(S,M,I,C)$ 的人工智能系统分析框架，将 AI 统一表示为状态、模块、交互与约束的动态系统。框架首先区分训练阶段与运行阶段的状态和约束：状态 S 可包括上下文、隐藏表示、注意力状态、输出概率以及运行时记忆；模块 M 可包括 embedding、attention、feed-forward、memory、retrieval、tool 和 agent 等计算单元；交互 I 包括 token/feature 信息流、模块间信息传递、工具调用、多智能体通信以及反馈；约束 C 则包括架构、上下文窗口、训练目标、解码规则、资源预算、安全策略和任务边界等。本文进一步提出面向 System Intelligence 的闭环：状态识别→交互理解→约束识别→演化判断→决策→执行→反馈→模型更新。该框架的目的不是声称 Transformer 或现有 AI 已被机学“证明”，而是提供一个可以把 AI 从静态模型视角转向系统动态视角的结构接口，并为 Agent Runtime、Multi-Agent 系统和企业智能系统的可执行验证提供建模基础。

关键词：人工智能；机学；状态—模块—交互—约束；System Intelligence；Agent；多智能体；系统工程

1 研究背景与问题

传统 AI 研究常以模型架构、参数规模、训练目标或单次任务性能作为主要分析对象，但真实 AI 系统越来越表现为具有上下文、工具、记忆、反馈和环境耦合的动态系统。此时，仅讨论“模型输出什么”不足以解释系统“为什么在不同状态下产生不同输出”。需要进一步描述系统在当前时刻的状态、组成模块、模块之间的交互以及限制这些交互的约束。

机学提供了一个统一的结构接口 $J=(S,M,I,C)$ 。其中，S 回答“系统现在是什么”，M 回答“系统由什么构成”，I 回答“系统如何产生变化”，C 回答“系统不能或暂时不能做什么”。这一表达并不要求 AI 使用特殊的数学体系，而是要求把原本分散在架构、上下文、训练、推理、治理与资源限制中的因素放到同一动态系统框架中观察。

2 AI 系统的四元结构映射

机学元素	AI 中的典型对象	结构含义
S 状态	context、hidden states、attention state、memory、输出概率、工具运行状态	系前可用于生成下一步行的信息状态
M 模块	embedding、attention、FFN、retrieval、memory、tool、agent	构成 AI 系统并承担不同功能的计算/行动单元
I 交互	token 信息流、attention、feature mixing、tool calls、agent communication、feedback	推系生化的信息行为作用
C 约束	架界、context window、训练目、 decoding、资源预算、安全策略、任务边界	限制可实现状态、行为路径和可执行动作的条件

3 训练阶段与运行阶段的双层约束

AI 中的“约束”不是单一概念。训练阶段的 C_t 可以包括目标函数、数据分布、优化器、模型架构和计算预算；运行阶段的 C_r 可以包括上下文窗口、工具权限、延迟、成本、安全策略和任务边界。两者作用不同，却都影响系统能够进入哪些状态以及哪些状态转移是可实现的。因此，在机学映射中应避免把 loss、policy、architecture 和 runtime guardrail 简单视为同一种约束，而应标明其作用阶段与尺度。

这一双层约束视角也为 Agent 系统提供了工程化接口：模型本身只是系统的一部分；真正运行的 AI 系统还包括状态管理、工具、记忆、权限、任务调度、反馈和治理。于是，System Intelligence 的问题可以从“模型更聪明吗”转化为“系统能否持续识别自身状态、识别交互、识别约束、预测状态转换并根据反馈调整运行方式”。

4 从 AI 到 System Intelligence

在机学框架下，System Intelligence 并不等同于更大的模型、更高的单项 IQ 或更多知识，而更接近一种系统级闭环能力：动态识别高权重结构、判断状态转换、选择行动并利用反馈更新。其运行链可表示为：感知→状态建模→交互理解→约束理解→演化预测→决策→执行→反馈→自我更新。

这一思路与机学真实认知系统中的闭环一致：现实系统 → S/M/I/C 理解 → 高权重识别 → 有效状态 → 状态转换 → 决策/行动 → 反馈 → 再识别。由此，AI Agent、个人认知系统和企业工作流可以被视为不同尺度上的动态系统，而 System Intelligence 则是系统持续维护自身结构表示并利用反馈更新的能力。

5 面向 AI Agent 的工程架构

组件	主要职责	机学接口
State Engine	上下文、任、memory、环境与运行状态	S
Interaction Engine	管理信息流、工具用、Agent 间通信事件	I
Constraint Engine	管理权限、预算、安全、任务边界和资源约束	C
Decision Engine	在当前 S/I/C 下选择可执行动作	Π_C 下的行动选择
Execution Layer	执行工具与外部环境交互	状态转移实施
Feedback Layer	果、差、漂移和新据	状态更新与模型迭代

6 可执行验证路线

本文不把跨域映射本身当成 AI 实证验证。更严格的下一步应是将该结构变成可运行实验，例如：固定模型与任务，在控制上下文、memory、tool access 和 policy 的条件下改变单一约束；比较状态轨迹、任务成功率、成本、风险、反馈质量和失效模式；再通过 ablation、counterfactual 和 failure-boundary 识别哪些约束是结构性因素。

这种验证方式可以直接继承前述复杂动态系统实验中的原则：primary outcome 预先固定、随机源可复现、配对比较尽可能保持共同条件、主动寻找 null result，并区分 finite-time performance 与长期系统行为。其目标不是把 AI 机械套进四个字母，而是检验四元结构是否真的提高了系统建模、诊断和控制的解释能力。

7 跨 AI、交易、企业与个人系统的统一接口

在机学应用层的跨系统映射中，AI、市场、企业和个人认知可以共享同一种结构语言，但变量含义仍需由系统边界和尺度决定。市场可将价格、成交量、流动性与持仓视为状态，将订单流和主体行为视为交互，将流动性、风控和交易制度视为约束；企业可将财务、人员、项目和信息流作为状态，将协

作和决策作为交互，将预算、制度、法规和市场压力作为约束。这样的映射支持从 Trading Runtime 向 Agent Runtime、Enterprise Runtime 和更一般的 System Intelligence Platform 迁移。

这里的核心不是宣称这些系统已被同一种实验完全验证，而是说明四元结构可以作为一个统一的结构接口。不同系统之间真正可以复用的是建模方式、状态管理、约束识别、反馈和验证流程，而不是把所有系统强行归结为相同的具体变量。

8 研究边界与结论

本文是一项结构分析框架研究，而非对所有 AI 架构的经验普遍化结论。真实 AI 系统还存在模型内部不可观测状态、数据依赖、分布外行为、复杂工具链和治理约束等问题，因此不同层级的 C 需要进一步实验识别。

综上，机学可以为 AI 提供一种从“模型输出”转向“系统运行过程”的分析视角：状态决定当前信息位置，模块构成计算与行动单元，交互驱动状态变化，约束决定可实现空间，反馈推动模型与系统更新。该框架与 SESC2026 对人工智能在系统工程中的发展与应用方向具有直接对应关系，同时保留了明确的验证边界：结构映射是研究起点，不是实证终点。

参考文献

- [1] Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
- [2] Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson, 2021.
- [3] Simon, H. A. The architecture of complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467–482.
- [4] Zhang, K. 机学 5.0：统一结构表示、约束投影与可执行核心模型. 研究稿, 2026.
- [5] Zhang, K. 机学真实认知系统. 研究稿, 2026.
- [6] Zhang, K. 机学学习系统 V2.0：从点性输入到系统智能学习. 研究稿, 2026.
- [7] 中国系统工程学会. 中国系统工程学会第二十四届学术年会征文通知, 2026.